

Legislación

Practica Integradora

Actividad completa

Farias, Gustavo

Matrícula: 101662

Comisión: M2025-13

Repositorio GitHub: [/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion](https://github.com/Lucenear/Tecnicatura_Programacion_UTN/Legislacion)

ACTIVIDAD 1 – ANÁLISIS DEL PROYECTO

1. En que etapa se encuentra el proyecto: informal u organizada?

Se encuentra en una etapa informal. Aunque hay un producto funcional y generación de ingresos, no existe personería jurídica, estatutos ni acuerdos formales entre los socios. Es lo que técnicamente se llama una "sociedad de hecho" o emprendimiento en fase de validación temprana, donde prima la confianza personal sobre la estructura legal.

2. Que cambios indican que el proyecto dejó de ser solo técnico?

Los indicadores clave son la aparición de usuarios reales, la generación de facturación y, sobre todo, la existencia de clientes corporativos que exigen garantías contractuales. Cuando el software deja de ser un hobby y empieza a tener impacto económico y responsabilidad civil ante terceros, la complejidad técnica pasa a ser secundaria frente a la complejidad administrativa y legal.

3. Por que el crecimiento del proyecto exige una nueva forma de organización?

Porque la escala actual supera la capacidad de gestión verbal. Al haber dinero de por medio y riesgos operativos, se necesita separar el patrimonio personal del profesional. Sin una estructura formal, cualquier fallo crítico pone en riesgo los bienes personales de los desarrolladores y genera conflictos sobre propiedad intelectual y distribución de utilidades.

ACTIVIDAD 2 – ORGANIZACIÓN Y SOCIEDADES

1. Que problemas genera la falta de formalización?

Genera inseguridad jurídica total. No está claro quién es titular del código fuente (propiedad intelectual), cómo se reparten las ganancias netas y brutas, ni quién asume la deuda si el sistema falla. Además, imposibilita facturar correctamente a empresas grandes, acceder a financiamiento o contratar empleados bajo relación de dependencia sin exponer a los socios a contingencias laborales directas.

2. Que tipo de organización sería recomendable para este proyecto?

Para tres desarrolladores con un producto digital escalable, lo ideal es constituir una Sociedad Anónima (SA) o una SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada). La SRL es particularmente adecuada para startups tecnológicas porque permite constitución online rápida, flexibilidad estatutaria y adaptación a modelos de vesting para socios fundadores, manteniendo la responsabilidad limitada.

3. Que ventajas aporta la creación de una sociedad?

Principalmente, la limitación de responsabilidad al capital aportado y la claridad en la gobernanza. Permite definir roles ejecutivos (CEO, CTO), establecer cláusulas de permanencia, proteger la propiedad intelectual del software como activo de la empresa y facilitar la entrada de inversores externos mediante la emisión de acciones o participaciones sociales.

4. Como cambia la responsabilidad al pasar de freelance a sociedad?

Como freelance, cada desarrollador responde solidaria e ilimitadamente con todos sus bienes presentes y futuros ante deudas o daños. En una sociedad constituida, la responsabilidad se limita al capital suscrito; los bienes personales quedan blindados salvo que se demuestre dolo, fraude o levantamiento del velo societario por mala gestión grave.

ACTIVIDAD 3 – RESPONSABILIDAD EN EL PROYECTO

1. Existe responsabilidad por las pérdidas generadas?

Sí, existe responsabilidad contractual y extracontractual. Al haber un acuerdo tácito o expreso de prestación de servicios y haberse generado un daño económico demostrable en el cliente debido a fallas del software, nace la obligación de indemnizar. La falta de un acuerdo de nivel de servicio no exime de responsabilidad, sino que hace más difícil cuantificarla, pero no la elimina.

2. Que tipo de responsabilidad podría aplicarse?

Se aplica responsabilidad civil por incumplimiento contractual (vicios ocultos o defectos en la prestación) y posiblemente responsabilidad profesional por negligencia técnica. Si se demuestra que los bugs eran evitables con estándares mínimos de QA y testing, se configura culpa. En casos extremos de dolo, podría haber implicancias penales, aunque lo habitual es la vía civil.

3. Quien debería responder en este caso?

Al no haber sociedad constituida, responden todos los desarrolladores de manera solidaria e ilimitada con su patrimonio personal. El cliente puede ejecutar contra cualquiera de ellos por la totalidad de la deuda. Internamente, quien haya cometido el error técnico específico podría tener derecho de repetición contra los demás, pero externamente todos son garantes del resultado.

4. Como influye la falta de acuerdos en la determinación de responsabilidad?

La ausencia de contratos y estatutos elimina cualquier límite pactado de responsabilidad. Ante el vacío contractual, rige el Código Civil y Comercial supletoriamente, que suele ser más oneroso para el prestador de servicios. Además, dificulta probar internamente quién tenía el deber específico, haciendo que la carga recaiga indistintamente sobre todos.

ACTIVIDAD 4 – DECISIONES Y GESTIÓN DEL PROYECTO

1. Que decisiones no se tomaron correctamente?

No se definió la estructura legal antes de escalar, no se asignaron roles claros (quién es CTO, quién administra), no se estableció un protocolo de QA antes de ir a producción con clientes pagos, y no se firmó un pacto de socios que regule entrada/salida, propiedad del código y resolución de disputas. Básicamente, se priorizó el desarrollo sobre la gobernancia.

2. En que momento deberían haberse tomado?

Antes de aceptar el primer pago de un cliente corporativo o cuando el proyecto dejó de ser experimental. El hito crítico fue la transición de "proyecto personal" a "servicio comercial". En ese punto, la informalidad deja de ser agilidad y se convierte en pasivo latente. Deberían haber constituido la sociedad y definido procesos de ingeniería de software profesionales simultáneamente.

3. Por que se dice que el problema no es técnico sino organizativo?

Porque los bugs en producción son síntomas, no la causa raíz. Un equipo organizado tiene pipelines de CI/CD, entornos de staging, tests automatizados y revisiones de código obligatorias. La falla aquí fue de gestión: no haber institucionalizado estos procesos técnicos dentro de una estructura legal y operativa que los haga cumplir. El código refleja la madurez de la organización que lo produce.

4. Como impactan estas decisiones en el futuro del proyecto?

Determinan si el proyecto sobrevive o muere por litigios. Una buena estructura atrae inversión y talento; una mala ahuyenta ambos. Además, define la velocidad de iteración: sin reglas claras, cada decisión requiere consenso informal eterno, paralizando el desarrollo. A largo plazo, la falta de organización convierte un producto potencialmente exitoso en un riesgo legal inmanejable.

ACTIVIDAD INTEGRADORA FINAL – PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Para resolver la situación actual y prevenir recurrencias, propongo la siguiente hoja de ruta inmediata:

- Estructura organizativa: Constituir una SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) en un plazo no mayor a 30 días. Esto regulariza la facturación, limita responsabilidad y da marco legal a las operaciones existentes.
- Roles definidos: Asignar cargos formales en el estatuto: uno como CEO/Gerente (gestión comercial/legal), otro como CTO (arquitectura/calidad técnica) y el tercero como COO/Product Manager (operaciones/clientes). Las decisiones técnicas críticas requieren aprobación del CTO; las comerciales, del CEO; las estratégicas, unanimidad o mayoría calificada según estatuto.
- Criterios de toma de decisiones: Implementar un board mensual obligatorio con actas escritas. Para decisiones operativas diarias, usar metodología ágil (Scrum/Kanban) con ceremonias formales. Cualquier gasto superior a un umbral definido o cambio arquitectural mayor requiere aprobación escrita de al menos dos socios.
- Distribución de ingresos: Establecer en el pacto de socios un modelo de distribución basado en aportes de capital + trabajo. Definir salario mercado para cada rol (aunque sea diferido inicialmente) y dividendos proporcionales a participación accionaria. Crear reserva legal y fondo de emergencia técnico antes de distribuir utilidades.
- Medidas para reducir riesgos: Contratar seguro de responsabilidad civil profesional. Implementar pipeline de CI/CD con umbrales mínimos de calidad obligatorios (tests unitarios > 80% cobertura, review de código por pares, deploy solo desde rama main aprobada). Firmar SLA con clientes que limiten responsabilidad a montos específicos y excluyan lucro cesante indirecto.